

Marchés et produits financiers

Chapitre 2 : Les compagnies d'assurance et les fonds de pension



Où en sommes-nous ?

Les familles d'assurance

Mesurer la performance en assurance dommages

Tables de mortalité et tarification

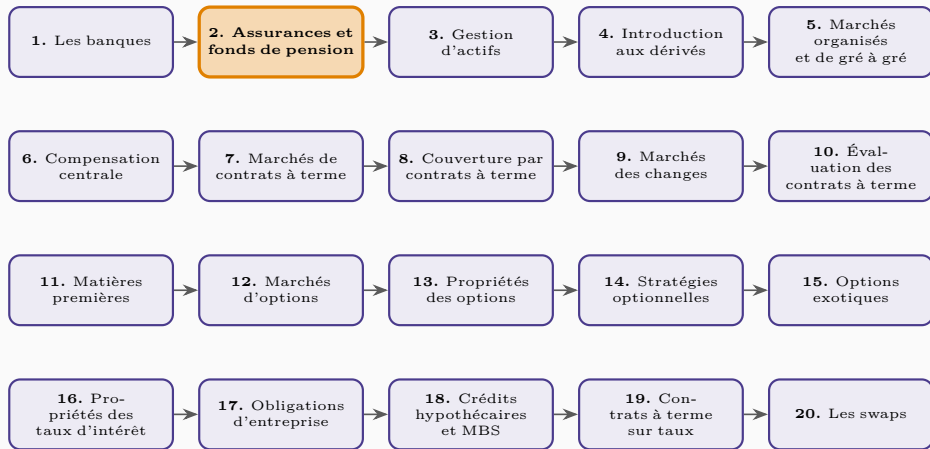
Antisélection et aléa moral

Les régimes de retraite

Réglementation et garantie

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

L'assurance est l'autre grand métier du transfert de risque. Son modèle économique est l'inverse de celui de la banque : elle encaisse d'abord des primes et paie ensuite des sinistres, ce qui inverse le

Les familles d'assurance

Dommmages et vie

L'assurance dommages

L'assurance **dommmages** (*property-casualty*) couvre les biens et la responsabilité : incendie, automobile, catastrophes naturelles, responsabilité civile. Les contrats sont généralement **annuels**, les sinistres nombreux et de montant modéré — mais avec un risque de concentration en cas de catastrophe frappant simultanément de nombreux assurés.

L'assurance vie

L'assurance **vie** engage l'assureur sur des horizons de plusieurs décennies. La **temporaire décès** (*term life*) couvre une période déterminée sans valeur d'épargne. L'**assurance vie entière** (*whole life*) couvre toute la vie et accumule une valeur de rachat. Les formules **universelles** et **variables** ajoutent de la souplesse sur les primes ou la possibilité d'adosser l'épargne à des supports financiers.

La rente viagère

La **rente viagère** (*annuity*) fait l'opération inverse de l'assurance décès : contre un capital, l'assureur verse un revenu jusqu'au décès du bénéficiaire. L'assureur y est exposé non pas au décès prématuré, mais à la **longévit**.

Mesurer la performance en assurance dommages

Les quatre ratios

Ratios de sinistralité et de frais

Le **ratio de sinistralité** (*loss ratio*) rapporte les sinistres payés aux primes acquises. Le **ratio de frais** (*expense ratio*) rapporte les frais d'exploitation et de commercialisation à ces mêmes primes.

Ratio combiné et ratio opérationnel

Le **ratio combiné** est la somme des deux précédents. Le **ratio opérationnel** en retranche les produits financiers dégagés par le placement des primes.

Ratio combiné = sinistralité + frais, Ratio opérationnel = ratio combiné — produits financiers.

Comment les lire

Un ratio combiné **supérieur à 100 %** signifie que l'activité d'assurance perd de l'argent prise isolément. Ce n'est pas nécessairement anormal : l'assureur encaisse les primes **avant** de payer les sinistres, et place ce flottant entre-temps. Le ratio **opérationnel** est donc le véritable indicateur de rentabilité — c'est lui qui doit rester sous 100 %.

Tables de mortalité et tarification

La table de mortalité

Une **table de mortalité** donne, pour chaque âge, la probabilité de décès dans l'année, conditionnellement au fait d'être en vie au début de l'année. La **probabilité de survie** à l'année n est la probabilité cumulée d'être encore en vie; elle vaut 1 à l'année zéro et se déduit de proche en proche.

Un ordre de grandeur

La probabilité de décès dans l'année pour un homme de 70 ans est nettement supérieure à celle d'une femme du même âge — écart systématique à tous les âges adultes. C'est pourquoi la tarification a longtemps distingué les sexes, pratique désormais interdite dans plusieurs juridictions, ce qui oblige à des tables unisexes.

Le principe de tarification

La prime pure est l'**espérance actualisée** des prestations : on pondère chaque versement futur par la probabilité qu'il soit dû et on l'actualise. S'y ajoutent un chargement pour frais et une marge de sécurité couvrant l'écart possible entre mortalité observée et mortalité tabulée.

Deux risques opposés

Le **risque de mortalité** est celui d'une mortalité **supérieure** aux prévisions — pandémie, catastrophe — qui pèse sur les contrats décès. Le **risque de longévité** est celui d'une mortalité **inférieure** aux prévisions, qui pèse sur les rentes viagères et les fonds de pension.

Une couverture naturelle

Ces deux risques jouent en sens contraire face au même choc de mortalité. Un assureur détenant à la fois un portefeuille de contrats décès et un portefeuille de rentes bénéficie donc d'une **compensation naturelle**. Quand cet équilibre interne est insuffisant, on recourt à la réassurance ou à des instruments indexés sur la longévité.

Antisélection et aléa moral

Les deux asymétries d'information

L'antisélection

L'**antisélection** survient **avant** la signature : les personnes les plus exposées au risque sont aussi les plus désireuses de s'assurer. À prime uniforme, le portefeuille attire donc des risques supérieurs à la moyenne de la population, ce qui dégrade la sinistralité et pousse la prime à la hausse — chassant les bons risques et aggravant le déséquilibre.

L'aléa moral

L'**aléa moral** survient **après** la signature : une fois assuré, l'individu relâche sa prudence, puisqu'il ne supporte plus les conséquences de ses actes. Le conducteur assuré tous risques conduit un peu moins prudemment; l'entreprise assurée investit un peu moins en prévention.

Les parades

Contre l'**antisélection** : questionnaires de santé, examens médicaux, délais de carence, segmentation tarifaire fine. Contre l'**aléa moral** : **franchises** et **coassurance**, qui laissent une part du sinistre à la charge de l'assuré, bonus-malus indexant la prime sur l'historique, et exigences contractuelles de prévention.

Un principe commun

Les deux remèdes reviennent à rétablir un lien entre le **comportement** de l'assuré et son **coût**. C'est

Les régimes de retraite

Prestations définies et cotisations définies

Le régime à prestations définies

L'employeur s'engage sur le **montant de la pension**, généralement fonction du dernier salaire et de l'ancienneté. C'est lui qui porte le risque de rendement des placements et le risque de longévité : si les actifs ne suffisent pas, il doit combler l'écart.

Le régime à cotisations définies

L'employeur s'engage seulement sur le **montant versé** au compte du salarié. La pension finale dépend des performances des placements. Le risque de marché et le risque de longévité reposent alors entièrement sur le **salarié**.

Un basculement généralisé

Les employeurs ont massivement délaissé les régimes à prestations définies au profit des régimes à cotisations définies. La raison est l'ampleur et la volatilité de l'engagement au bilan : allongement de l'espérance de vie et baisse des taux d'actualisation ont fait exploser la valeur actuelle des promesses de pension. Le risque n'a pas disparu — il a été **transféré** aux salariés.

Réglementation et garantie

Un cadre distinct de celui des banques

Exigences de capital

Les exigences diffèrent selon la nature du passif. En **assurance vie**, le capital couvre principalement les écarts de mortalité et de longévité ainsi que le risque de placement sur des engagements très longs. En **assurance dommages**, il couvre surtout la volatilité de la sinistralité et le risque de catastrophe.

Pourquoi le régime prudentiel diffère

Une compagnie d'assurance ne subit pas de ruée comparable à celle d'une banque : ses engagements ne sont pas exigibles à vue, et un assuré ne peut pas « retirer » son contrat sans pénalité. Le risque de liquidité y est donc structurellement moindre, ce qui justifie un cadre distinct — les systèmes de garantie y sont d'ailleurs organisés différemment, souvent a posteriori par appel aux compagnies survivantes plutôt que par un fonds préfinancé.

Synthèse

Synthèse du chapitre

L'assurance inverse le cycle de trésorerie de la banque : primes d'abord, sinistres ensuite. En **dommages**, la performance se lit dans quatre ratios, le **ratio combiné** pouvant dépasser 100 % sans que l'activité soit déficitaire — seul le **ratio opérationnel**, net des produits financiers, tranche. En **vie**, la tarification repose sur les **tables de mortalité** et l'espérance actualisée des prestations. Les risques de **mortalité** et de **longévité** jouent en sens inverse et se compensent partiellement au sein d'un même portefeuille. L'**antisélection** (avant le contrat) et l'**aléa moral** (après) se combattent par la sélection, les franchises et la coassurance — soit en rétablissant le lien entre comportement et coût. Enfin, les régimes de retraite à **prestations définies** font porter le risque à l'employeur, ceux à **cotisations définies** au salarié : le basculement massif vers les seconds a transféré le risque, non supprimé.